

21 - 25 de Abril de 2025

Geometria de coordenadas. Recta

1. ★ Esboce os pontos dados num plano de coordenadas:

$$(2, 3), (-2, 3), (4, 5), (4, -5), (-4, 5), (-4, -5).$$

2. Encontre as coordenadas dos pontos ilustrados na figura

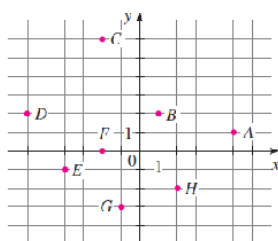


Figure 1: Sistema cartesiano

3. ★ Esboce os pontos $P(5, 1)$, $Q(0, 6)$ e $R(-5, 1)$ no plano de coordenadas. Onde devemos colocar o ponto S de modo que o quadrilátero $PQRS$ seja um quadrado? Encontre a área desse quadrado.
4. Esboce a região dada pelos conjuntos
- (a) $\{(x, y) | x \geq 3\}$.
 - (b) $\{(x, y) | y < 3\}$.
 - (c) $\{(x, y) | y = 2\}$.
 - (d) ★ $\{(x, y) | x = -1\}$.
 - (e) $\{(x, y) | |x| > 4\}$.
 - (f) ★ $\{(x, y) | |x| \leq 2 \text{ e } |y| \leq 3\}$.
5. Determine se os pontos dados estão no gráfico:
- (a) $x - 2y - 1 = 0$; $(0, 0), (1, 0), (-1, -1)$.
 - (b) ★ $y(x^2 + 1) = 1$; $(1, 1), \left(1, \frac{1}{2}\right), \left(-1, \frac{1}{2}\right)$
6. Faça uma tabela de valores e esboce o gráfico da equação. Encontre as interseções com os eixos x e y e teste para simetria.
- (a) ★ $y = -x + 4$.
 - (b) ★ $y = 1 - x^2$.
 - (c) $y = x^2 + 2$.
 - (d) $xy = 2$.
 - (e) $x = |y|$.

- (f) $\star y = |4 - x|$.
7. Encontre a inclinação da recta que passa pelos pontos P e Q .
- $P(0, 0), Q(4, 2)$.
 - $\star P(-1, -4), Q(6, 0)$.
 - $P(1, -3), Q(-1, 6)$.
8. $\star$ Esboce a recta que passa por $(0, 0)$ com inclinação $1, 0, \frac{1}{2}, 2$ e -1 .
9. Esboce a recta que passa por $(0, 0)$ com inclinação $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$ e 3 .
10. Encontre a equação da recta que satisfaz as condições:
- Passa por $(2, 3)$; inclinação 1
 - $\star$ Passa por $(-1, -2)$ e $(4, 3)$
 - Inclinação $\frac{2}{5}$ intersecta y em 4 .
 - $\star$ Intersecta x em -8 e intersecta y em 2 .
 - Passa por $(4, 5)$ é paralela ao eixo x .
 - $\star$ Passa por $(1, -6)$; paralelo a recta $2x + 3y + 4 = 0$.
 - Passa por $(\frac{1}{2}, -\frac{2}{3})$; perpendicular a recta $4x - 8y = 1$.
 - $\star$ Passa por $(-2, -1)$; perpendicular a recta que passa pelos pontos $(1, 1)$ e $(5, -1)$.
11. Encontre a inclinação e o ponto de interseção com o eixo y da recta e esboce o seu gráfico:
- $x + y = 3$.
 - $\star \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y + 1 = 0$.
 - $-3x - 5y + 30 = 0$.
 - $y = 4$.
 - $\star x = -5$.
 - $4x + 5y = 10$.
12. Mostre que se os pontos onde a recta intersecta x e y de uma recta são valores não nulos a e b , então a equação da recta pode ser escrita na forma
13. Esboce o gráfico das funções definidas por partes:
- $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 2 \\ 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$.
 - $f(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{se } x < -2 \\ 5 & \text{se } x \geq -2 \end{cases}$.
 - $\star f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } x < -1 \\ x & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ -1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$.
14. Se a dosagem recomendada de um adulto para uma certa medicação é D (em mg), então para determinar a dosagem apropriada para uma criança de idade a , farmacêuticos usam a equação

$$c = 0.0417D(a + 1).$$

Suponha que a dosagem para um adulto é de 200 mg.

- $\star$ Encontre a inclinação. O que ela representa?
- $\star$ Qual é a dosagem para um recém nascido?